

חשובות - שיעור 10

דוד קלוטה

7 ביוני 2026

הקדמה

עד היום, כשרצינו להפריד בין שפות ההפרדה הייתה תחת הנחה. היום נראה כי יש שפות שניתן להכריען עם משאבים מסוימים אך אי אפשר עם משאבים יותר מצומצמים.

התחלנו!

10.1 משפטי היררכיה

משפט 10.1.1 (משפט ההיררכיה בזמן). לכל פונקציה $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ שחשיבה בזמן $\mathcal{O}(f(n))$ מתקיים כי

$$\text{Time}(o(f(n))) \subsetneq \text{Time}(f(n) \log(f(n)))$$

הוכחה. נגדיר את השפה A_f להיות

$$A_f \stackrel{\text{def}}{=} \{ \langle M, w \rangle \mid M(w) \text{ accepts, and the run of } M \text{ on } w \text{ ends in } f(|w|) \text{ steps.} \}$$

שפה זו אכן כריעה, האלגוריתם הבא יכול להכריע אותה:

Algorithm 1 Decider of A_f

Require: $x = \langle M, w \rangle$

Require: M is a Turing machine

Require: $w \in \Sigma^*$

Ensure: $M(w)$ accepts, and ends in at most $f(|w|)$ steps.

- 1: Let $t \leftarrow f(|w|)$
 - 2: Simulate a run of the first t steps of M 's run on w
 - 3: **return** whether M accepted w .
-

שורה אחת אפשרית, כי ממשפט ההיררכיה, f חשיבה ואף חשיבה בזמן $\mathcal{O}(f(|w|))$. נוכיח נכונות: אם $\langle M, w \rangle \in A_f$, לפי הגדרת A_f נקבל כי M עוצרת על w תוך לכל היותר $f(|w|)$ צעדים ומקבלת. לכן, המכריע ישלים את הסימולציה ויקבל. מצד שני, אם $\langle M, w \rangle \notin A_f$, אז לפי הגדרת A_f נקבל כי או ש- $M(w)$ דוחה, או שהיא עוצרת על יותר מ- $f(|w|)$ צעדים. במקרה הראשון, הסימולציה תסתיים ותדחה. במקרה השני, אם M דורשת יותר מ- $f(|w|)$ צעדים אז הסימולציה נעצרת לפני שסיימה, והמכריע דוחה. מה זמן הריצה של המזהה? (כפונקציה של $|x|$) שורה 1 לוקחת לפי הנתון במשפט ההיררכיה $\mathcal{O}(f(w))$. שורה 2 תלויה בכמה יעיל המימוש של מכונת טיורינג האוניברסלית.

טענת עזר 10.1.1

$$A_f \in \text{Time}(f(n) \log(f(n)))$$

הוכחה. ניתן לממש מכונה כזו שמדמה $f(n)$ צעדי ריצה בזמן $\mathcal{O}(f(n) \log(f(n)))$. גם כאשר סופרים את צעדי הריצה, משתמשים במונה שחוסם את הצעדים. מכאן, $A_f \in \text{Time}(f(n) \log(f(n)))$. $\square$

טענת עזר 10.1.2

$$A_f \notin \text{Time}(o(f(n)))$$

הוכחה. נניח בשלילה ש- $A_f \in \text{Time}(o(f(n)))$. כלומר, קיימת מכונת טיורינג M_f שכריעה את A_f תוך הסתפקות בזמן ריצה $o(f(n))$. נגדיר את השפה A_f^{self} להיות

$$A_f^{\text{self}} = \{ \langle M \rangle \mid \langle M, \langle M \rangle \rangle \in A_f \}$$

ונגדיר $\overline{A_f^{\text{self}}}$ להיות השפה המשלימה שלה. לפי ההנחה, גם $A_f^{\text{self}} \in \text{Time}(o(f(n)))$ ולכן גם $\overline{A_f^{\text{self}}}$ היא שייכת לאותה מחלקה.

נסמן ב- M' את המכונה שמכריעה את A_f^{self} תוך הסתפקות בזמן ריצה $o(f(n))$.

מה תחזיר $M'(\langle M' \rangle)$? אם $M'(\langle M' \rangle)$ מקבלת, אז לפי הגדרת M' נקבל כי $\langle M' \rangle \in \overline{A_f^{\text{self}}}$, כלומר $\langle M' \rangle \notin A_f^{\text{self}}$. כלומר $\langle M' \rangle \notin A_f^{\text{self}}$. יש לכך שתי אפשרויות:

1. $M'(\langle M' \rangle)$ דוחה - לא תיתכן הי הנחנו שהיא מקבלת.

2. $M'(\langle M' \rangle)$ רצה תוך יותר מ- $f(|\langle M' \rangle|)$ צעדים. - לא תיתכן כי מובטח ש- M מכונה שרצה ב- $f(n)$ צעדים:

הגענו לסתירה! אם $M'(\langle M' \rangle)$ דוחה, אז לפי הגדרת M' נקבל כי $\langle M' \rangle \notin A_f^{\text{self}}$, כלומר $\langle M' \rangle \in A_f^{\text{self}}$ כלומר הזוג $\langle M', \langle M' \rangle \rangle \in A_f$ ומכאן לפי הגדרת A_f נקבל כי $M'(\langle M' \rangle)$ מקבלת - סתירה. מכאן, נקבל כי טענת העזר נכונה.

□

□

נפעיל את שתי טענות העזר, וסיימנו.

הוכחה זו דומה להוכחה לכך שיש שפות שאינן חשיבות, רק עם הוספת מגבלת זמן ריצה על הסימולציה.

משפט 10.1.2 (משפט ההיררכיה במקום). לכל פונקציה $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ שחשיבה במקום $\mathcal{O}(f(n))$ מתקיים

$$\text{Space}(o(f(n))) \subsetneq \text{Space}(f(n))$$

הוכחה. זהו להוכחת משפט 10.1.1, פרט לשינויים הבאים:

1. נגדיר את A_f להיות

$$A_f \stackrel{\text{def}}{=} \{ \langle M, w \rangle \mid M(w) \text{ accepts, and the space used for its run is at most } f(|w|) \}$$

2. הסיבה להבדל בין הפרמטרים במשפטי זמן ומקום היא שאנחנו יודעים לבנות מכונת טיורינג אוניברסלית עם מונה (לזמן / מקום ריצה) באופן יעיל יותר במקום לעומת בזמן.

□

כדי לשפר את משפט ההיררכיה בזמן, צריך מכונת טיורינג אוניברסלית עם מונה זמן ריצה יעיל יותר.

דוגמה 10.1.1. מתקיים כי

$$\text{Time}(n^2) \subsetneq \text{Time}(n^3)$$

הוכחה. נבחר את $f(n) = n^{2.5}$ ואז $n^2 = o(f(n))$ ולפי משפט ההיררכיה בזמן קיימת שפה שלא חשיבה ב- $\text{Time}(n^2)$ אבל כן חשיבה בזמן של $\text{Time}(n^{2.5} \log(n^{2.5}))$ ובפרט חשיבה ב- $\text{Time}(n^3)$.

□

מסקנה 10.1.1. מתקיים כי $P \subsetneq \text{EXP}$.

הוכחה. נבחר $f(n) = 2^n$. נשתמש במשפט ההיררכיה בזמן. כלומר, קיימת שפה L שחשיבה בזמן $f(n) \log f(n)$ ולא חשיבה בזמן $o(f(n))$. כל פונקציה פולינומית היא $o(f(n))$. מצד שני, L חשיבה בזמן $O(2^n n)$. בפרט, $L \in \text{EXP}$.

□

10.2 משפטים על מחלקות מקום

משפט 10.2.1 (משפט סביץ' Savitch). מתקיים כי

$$\text{NSpace}(f(n)) \subseteq \text{Space}(f^2(n))$$

לכל $f(n)$ חשיבה במקום $\mathcal{O}(f(n))$

הוכחה. נראה שאם $L \in \text{NSpace}(f(n))$ כלומר קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית D שמכריעה את L תוך הספקות במקום $\mathcal{O}(f(n))$, אז יש גם מכונת טיורינג דטרמיניסטית D' תוך הספקות במקום $\mathcal{O}(f^2(n))$. בדומה להוכחת משפט קוקילין, נתבונן בגרף הקונפיגורציות של השפה, ונראה אם קיים מסלול (מכוון) מ- c_0 ל- c_{acc} (שראינו כי אפשר לדבר רק על אחד כזה) תוך לכל היותר t צעדים. נעשה זאת באמצעות רקורסיה: נחתוך את המסלול לשניים עם קונפיגורציה אמצעית c_{mid} ונדון אם יש מסלול $c_0 \rightarrow c_{\text{mid}}$ ואם יש מסלול $c_{\text{mid}} \rightarrow c_{\text{acc}}$ ב- $\frac{t}{2}$ צעדים וכן הלאה. נראה זאת באמצעות מכונת טיורינג דטרמיניסטית העונה על שאלה זו.

הגדרה 10.2.1. גרף הקונפיגורציות $G_{M,w}$ מכיל קודקוד לכל קונפיגורציה אפשרית, וקשת מכוונת בין קודקוד u לקודקוד v אם v קונפיגורציה עוקבת של u .

הערה 10.2.1. בה"כ יש קונפיגורציה התחלתית יחידה c_0 וקונפיגורציה מסיימת יחידה c_{acc} .

לענות על השאלה "האם $w \in L(M)$ " זה כמו לענות על השאלה "האם קיימת ריצה מקבלת של M על w ?" - שזה שקול לשאלה "האם קיים מסלול מכוון $c_0 \rightarrow \dots \rightarrow c_{\text{acc}}$ ב- $G_{M,w}$?" נרצה להראות שניתן לענות על הנ"ל על ידי מכונת טיורינג דטרמיניסטית M' שמסתפקת במקום $\mathcal{O}(f^2(|w|))$.

כמה מקום צריך כדי לתאר קונפיגורציה יחידה $(c \in Q \times [\mathcal{O}(f(n))] \times \Gamma^{[\mathcal{O}(f(n))])$, כלומר קודקוד אחד בגרף? סה"כ צריך $\mathcal{O}(f(n))$ מקום לקודקוד אחד. כמה קודקודים יש לנו? נידרש לכל היותר $|\Gamma|^{\mathcal{O}(f(n))} \cdot |Q| \cdot \mathcal{O}(f(n))$ קודקודים, כלומר מספר אקספוננציאלי שלהם. כלור אם נכתוב את $G_{M,w}$ עץ הסרט של M' או נחרוג ממגבלות המיקום שלנו. M תענה על השאלה "האם קיים מסלול מכוון מ- c_0 אל c_{acc} תוך לכל היותר t צעדים. היא תעשה זאת על ידי בדיקת האם קיים מסלול מ- c_0 אל c_{mid} באורך לכל היותר $\frac{t}{2}$ ומ- c_{mid} ל- c_{acc} באורך לכל היותר $\frac{t}{2}$ צעדים:

Algorithm 2 The path algorithm

```
1: procedure PATH( $x, y, l$ )
Require:  $x \in V(G_{M,w})$  is the start
Require:  $y \in V(G_{M,w})$  is the end
Require:  $l \in \mathbb{N}$  is the length
2:   if  $x = y \vee (x, y) \in E(G_{M,w})$  then
3:     return True
4:   end if
5:   for each  $m \in V(G_{M,w})$  do
6:     if PATH( $x, m, \lfloor \frac{l}{2} \rfloor$ )  $\wedge$  PATH( $m, y, \lfloor \frac{l}{2} \rfloor$ ) then
7:       return True
8:     end if
9:   end for
10:  return False
11: end procedure
```

נשים לב שלא נרצה לצייר את $G_{M,w}$. כדי לבדוק האם $x = y$ לא צריך את הגרף (השוואת מחרוזות). כדי לבדוק האם $(x, y) \in E(G_{M,w})$ צריך לבדוק האם y קונפיגורציה עוקבת של x . שוב: אין צורך בכל $G_{M,w}$. מה שצריך: לבדוק ש- x, y זהות בכל מקום (כמעט) למעט במקום שבו נמצא הראש, ושם - לוודא שהשינוי תואם לפונקציה של M . כל צעד רקורסיבי נייצג על ידי שלשה $(x, y, l) \in V(G_{M,w}) \times V(G_{M,w}) \times \mathbb{N}$ קודקוד התחלה, קודקוד סיום, חסם על המרחב. נשים לב: שלשות שונות של אותו עומק ברקורסיה ינצלו את אותו המקום על הסרט. ננתח כעת מקום ריצה: לכל צעד רקורסיבי (כלומר לכל שלשה (x, y, l)) נדרש מקום בעבור זוג קודקודים ומרחק. כדי לייצג קודקוד נצטרך מקום $\mathcal{O}(f(n))$. כדי לייצג חסם על החרק צריך מקום לייצוג (בינארי) של מספר בין 1 לבין מספר הקונפיגורציות, כלומר $\log(|Q| \cdot \mathcal{O}(f(n)) \cdot |\Gamma|^{\mathcal{O}(f(n))})$ שזה בעצם

$$\begin{aligned} \log(|Q| \cdot \mathcal{O}(f(n)) \cdot |\Gamma|^{\mathcal{O}(f(n))}) &= \log |Q| + \log \mathcal{O}(f(n)) + \log(|\Gamma|^{\mathcal{O}(f(n))}) \\ &= \mathcal{O}(f(n) \log \Gamma) \\ &= \mathcal{O}(f(n)) \end{aligned}$$

כמה שלשות ב-זמנית עלולות להיות על הסרט? בכל קריאה רקורסיבית המרחק מתקצר פי 2 (עד ערך שלם עליון / תחתון), לכן עומק הרקורסיה המקסימלי הוא $\mathcal{O}(\log t)$ כלומר בסדר גודל של לוגריתם מספר הקונפיגורציות, ולכן (כי חישובנו) $\mathcal{O}(f(n))$. סה"כ אורך הסרט הנדרש הוא $\mathcal{O}(f^2(n))$ וסיימנו. $\square$

הערה 10.2.2. לו היינו מראים משפט דומה עבור זמן, למשל

$$\text{NTime}(f(n)) \subseteq \text{Time}(f^2(n))$$

או $P = NP$.

הוכחה. אם $L \in NP$ אז קיים k כך ש- $L \in \text{NTime}(n^k)$ ואז לפי המשפט נקבל כי $L \in \text{Time}(n^{2k})$ כלומר $L \in P$. $\square$

תזכורת.

$$\begin{aligned} \text{PSPACE} &= \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{Space}(n^k) \\ \text{NSPACE} &= \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{NSpace}(n^k) \end{aligned}$$

מסקנה 10.2.1. מתקיים כי

$$\text{PSPACE} = \text{NSPACE}$$

הוכחה. ברור כי $\text{PSPACE} \subseteq \text{NSPACE}$. נוכיח את הכיוון ההפוך: אם $L \in \text{NSPACE}$ אז קיים k כך ש- $L \in \text{NSpace}(n^k)$. ממשפט סאביץ', נקבל כי $L \in \text{Space}(n^{2k})$ ולכן $L \in \text{PSPACE}$. $\square$

10.3 סיבוכיות מקום תת-לינארית

נרצה לדבר על סיבוכיות מקום קטנה מ- n (למשל $(\sqrt{n}, \log n, \dots)$). המודל הנוכחי לא מאפשר כי הקלט לוקח מקום n .

הגדרה 10.3.1 (מכונת טיורינג עם שלושה סרטים). נגדיר מכונת טיורינג עם שלושה סרטים - קלט (קריאה בלבד), עבודה (קריאה וכתובה), פלט (כתובה בלבד). לכל סרט יהיה ראש משלו. את מקום החישוב נספור רק לפי סרט העבודה. בסרט הפלט, אחרי כל כתיבה הראש חייב לזוז תא אחד ימינה, מותר להישאר במקום אם הוא לא כותב. עבור מכונות הכרעה, נסתפק בשני הסרטים הראשונים. עבור חישוב פונקציות, בתחילת ריצה x רשומה על סרט הקלט ובסוף הריצה $f(x)$ רשומה על סרט הפלט.

הגדרה 10.3.2 (מחלקות מקום לוגריתמיות). נגדיר את המחלקות:

$$L \stackrel{\text{def}}{=} \text{Space}(\log n)$$

$$NL \stackrel{\text{def}}{=} \text{NSpace}(\log n)$$

כאשר L אלה השפות הניתנות להכרעה עם מכונת טיורינג דטרמיניסטית במקום לוגריתמי, ו- NL אלה השפות הניתנות להכרעה עם מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית במקום לוגריתמי.

טענה 10.3.1. מתקיים כי $P \supseteq L$

הוכחה. נספור כמה קונפיגורציות יש למכונה של שפה $A \in L$. נראה שהמספר חסום על ידי פולינום ב- n אך מספר צעדי הריצה קטן או שווה למספר הקונפיגורציות. אם יש קונפיגורציה חוזרת, אז המכונה לא עוצרת וזו סתירה לכך שהמכונה מכריעה את A .
כמה קונפיגורציות יש למכונה M שמסתפקת במקום $\mathcal{O}(\log n)$? יש לנו $|\Gamma|^{\mathcal{O}(\log n)} \cdot |Q| \cdot \mathcal{O}(\log n) \cdot |n|$ אפשרויות, שזה $\mathcal{O}(n^k)$ שזה $\square$ עבור $k \in [1, \infty)$ קבוע כלשהו.